

Projet E5 – Mise en place d'un intranet avec certificat auto-signé

I. Préparation de l'environnement

1) Création de la VM

Voici la configuration qu'on va utiliser :

- 2 vCPU, 4 Go RAM, 20 Go disque dur
- OS : Ubuntu Server 22.04

2) Installation du système

Avec VMware Station, on a installé l'ISO Ubuntu avec comme nom de machine « intranet »

Avec la commande « **sudo netplan apply** » et **sudo apt update && sudo apt upgrade -y** », on va se mettre en mode administrateur puis mettre à jour le système.

```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo netplan apply  
  
** (generate:5447): WARNING **: 12:08:32.979: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (process:5445): WARNING **: 12:08:33.744: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (process:5445): WARNING **: 12:08:34.212: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble InRelease  
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble Release  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [533 kB]  
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,475
```

```
ubuntu@ubuntu: ~  
libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer-plugins-good1.0-0 libgtk-4-1  
libgtk-4-bin libgtk-4-common libgtk-4-media-gstreamer libipa-hbac0t64  
libjavascriptcoregtk-4.1-0 libjavascriptcoregtk-6.0-1 libldb2  
libmalcontent-0-0 libnss-sss libopenjp2-7 libpam-modules libpam-modules-bin  
libpam-runtime libpam-sss libpam0g libpoppler-cpp0t64 libpoppler-glib8t64  
libpoppler134 libpython3.12-minimal libpython3.12-stdlib libpython3.12t64  
libsmblclient0 libsqlite3-0 libssl3t64 libsss-certmap0 libsss-idmap0  
libsss-nss-idmap0 libtiff6 libudisks2-0 libwbclient0 libwebkit2gtk-4.1-0  
libwebkitgtk-6.0-4 libxatracker2 libxml2 linux-firmware  
linux-generic-hwe-24.04 linux-headers-generic-hwe-24.04  
linux-image-generic-hwe-24.04 linux-libc-dev linux-tools-common locales  
mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers openssh-client openssl openvpn  
poppler-utils powermgmt-base python3-software-properties python3-sss  
python3.12 python3.12-minimal samba-ls simple-scan  
software-properties-common software-properties-gtk sssd sssd-ad  
sssd-ad-common sssd-common sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap  
sssd-proxy systemd-hwe-hwdb tecla ubuntu-drivers-common udisks2 vim-common  
vim-tiny xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-vesa xxd  
134 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.  
68 standard LTS security updates  
Need to get 947 MB of archives.  
After this operation, 442 MB of additional disk space will be used.  
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.  
ubuntu@ubuntu: ~$
```

II. Installation du serveur web

Installer Nginx

Avec la commande « **sudo apt update && sudo apt install nginx -y** », nous allons installer Nginx pour installer le serveur web.

Pour savoir si le service tourne, on va utiliser la commande « **systemctl status nginx** »

```
ubuntu@ubuntu: ~$ sudo apt update && sudo apt install nginx -y  
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble InRelease  
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble Release  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
139 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  nginx-common  
Suggested packages:  
  fcgiwrap nginx-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  nginx nginx-common  
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 139 not upgraded.  
Need to get 564 kB of archives.  
After this operation, 1,596 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.5 [43.4 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.5 [520 kB]
```



```

ubuntu@ubuntu:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Wed 2025-10-01 12:13:38 UTC; 16s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 7008 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_proce>
  Process: 7009 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (c>
 Main PID: 7039 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 2197)
   Memory: 4.0M (peak: 6.7M)
      CPU: 180ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─7039 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master>
             └─7041 "nginx: worker process"
               └─7042 "nginx: worker process"

Oct 01 12:13:38 ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance >
Oct 01 12:13:38 ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance w>
lines 1-17/17 (END)

```

III. Création du site intranet

1) Créer le dossier web

Après avoir installer Nginx, on va devoir créer le dossier web avec la commande :

```
sudo mkdir -p /var/www/intranet
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/intranet
```

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /var/www/intranet
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/intranet
ubuntu@ubuntu:~$

```

2) Création de la page d'accueil

On va également créer la page d'accueil avec cette commande :

```
echo "<h1>Bienvenue sur l'intranet (Nginx)</h1>" | sudo tee
/var/www/intranet/index.html
```

```

ubuntu@ubuntu:~$ echo "<h1> Bienvenue sur l'intranet Nginx</h1>" | sudo tee /var/www/intranet/index.html
<h1> Bienvenue sur l'intranet Nginx</h1>
ubuntu@ubuntu:~$

```

3) Créer un bloc serveur http

Pour créer un bloc serveur http, on va devoir utiliser cette commande : `sudo nano /etc/nginx/sites-available/intranet`

```

<h1> Bienvenue sur l'intranet Nginx</h1>
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/intranet

```

Cela ramener à un « bloc note » dans lequel on va devoir écrire la commande ci-dessous :

```

server {

    listen 80;

    server_name intranet.local;

```

```
root /var/www/intranet;
```

```
index index.html;
```

```
location / {
```

```
    try_files $uri $uri/ =404;
```

```
}
```

```
}
```

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/intranet *
server {
    listen 80;
    server_name intranet.local;

    root /var/www/intranet;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Unindent
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo

Contrôle X pour quitter et sauvegarder avec « Y » puis entrée, on retourne sur bash

On va activer le site avec la commande : `sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/intranet /etc/nginx/sites-enabled/`

`sudo nginx -t`

`sudo systemctl reload nginx`

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/intranet /etc/nginx/sites-enabled/
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl reload nginx
```

IV. Sécurisation avec HTTPS

Afin qu'il soit auto-certifié, on va créer un dossier pour le certificat pour qu'il soit généré avec la commande :

```
sudo mkdir /etc/ssl/intranet
```

puis

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
```

```
-keyout /etc/ssl/intranet/intranet.key \
```

```
-out /etc/ssl/intranet/intranet.crt
```

[illegible]

Common Name (CN) : intranet.local

V. Création d'un bloc serveur HTTPS

Dans bash, nous allons mettre cette commande :

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/intranet-ssl
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/intranet-ssl
```

Puis, on va écrire ceci :

```
server {
```

```
listen 443 ssl;
```

```
server_name intranet.local;
```

```
root /var/www/intranet;
```

```
index index.html;
```

```
ssl_certificate /etc/ssl/intranet/intranet.crt;
```

```
ssl_certificate_key /etc/ssl/intranet/intranet.key;
```

```
location / {
```

```
    try_files $uri $uri/ =404;
```

```
}
```

```
}
```

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/intranet-ssl *
server {
    listen 443 ssl;
    server_name intranet.local;

    root /var/www/intranet;
    index index.html

    ssl_certificate /etc/ssl/intranet/intranet.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/intranet/intranet.key;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Puis, on va l'activer avec cette commande : `sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/intranet-ssl /etc/nginx/sites-enabled/`

```
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/intranet-ssl /etc/nginx/sites-enabled/
ln: failed to create symbolic link '/etc/nginx/sites-enabled/intranet-ssl': File exists
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl reload nginx
ubuntu@ubuntu:~$
```

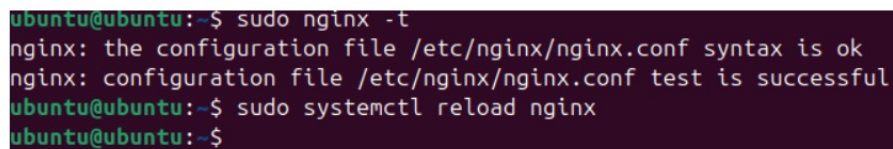

On va ensuite rediriger le HTTP en HTTPS dans bash en modifiant le fichier intranet :

```
server {  
    listen 80;  
    server_name intranet.local;  
    return 301 https://$server_name$request_uri;  
}
```

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 7.2 text editor. The editor is editing the file /etc/nginx/sites-available/intranet. The content of the file is a server block configuration: server {, listen 80;, server_name intranet.local;, return 301 https://\$server_name\$request_uri; and a closing brace. The terminal has a dark background with light-colored text.

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/intranet  
server {  
    listen 80;  
    server_name intranet.local;  
    return 301 https://$server_name$request_uri;  
}
```

On recharge Nginx :

A screenshot of a terminal window showing the execution of several commands to test and reload Nginx. The commands and their outputs are: 'sudo nginx -t' which returns 'nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok' and 'nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful'; and 'sudo systemctl reload nginx' which returns no output. The prompt is 'ubuntu@ubuntu:~\$' for each command.

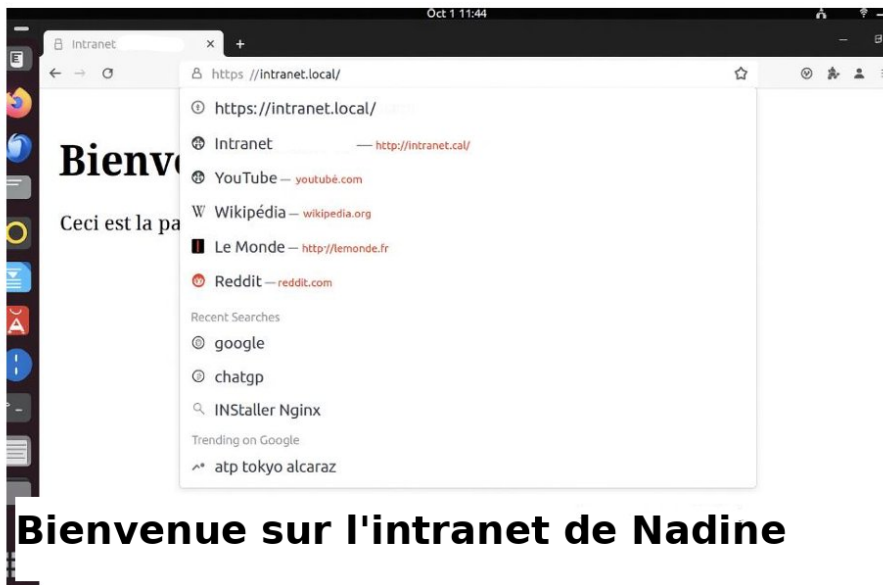
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl reload nginx  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Test du site

On va accéder à : <https://intranet.local> et une alerte de sécurité apparaît (normal avec auto-signé). Après validation, la page intranet s'affiche en HTTP

Test du site

On accède à `https://intranet.local` — une alerte de sécurité apparaît, ce qui est normal avec un certificat auto-signé. Après avoir accepté l'exception dans le navigateur, la page intranet de Nadine s'affiche correctement en HTTPS.



✓ Le cadenas HTTPS est visible dans la barre d'adresse du navigateur.

L'alerte de sécurité est normale : un certificat auto-signé n'est pas émis par une autorité reconnue.

Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en place un serveur web intranet complet, de la création de la VM jusqu'à la sécurisation HTTPS — en passant par l'installation de Nginx, la configuration des VirtualHosts et la génération d'un certificat auto-signé avec OpenSSL.

D'un point de vue technique, j'ai compris pourquoi le HTTPS est indispensable même sur un réseau interne : il chiffre les échanges entre le navigateur et le serveur, ce qui protège les données même sur le LAN. La redirection automatique HTTP vers HTTPS garantit qu'aucun utilisateur ne peut accéder au site en clair par erreur.

Ce type de déploiement est directement applicable en entreprise : un technicien SISR est régulièrement amené à mettre en place des serveurs internes et à les sécuriser. La maîtrise de Nginx et d'OpenSSL fait partie des compétences attendues en administration système Linux.

Compétences BTS SIO SISR couvertes par ce projet :

- Installer et configurer un service réseau (serveur web Nginx)
- Sécuriser un service avec SSL/TLS (certificat auto-signé OpenSSL)
- Gérer les permissions Linux (www-data, chmod, chown)
- Rédiger une documentation technique des opérations réalisées

Environnement utilisé

Hyperviseur :	VMware Workstation
Système d'exploitation :	Ubuntu Server 22.04 LTS
Serveur web :	Nginx 1.24
Sécurité :	Certificat auto-signé OpenSSL (RSA 2048 bits, 365 jours)
Protocole :	HTTPS port 443 — redirection 301 depuis HTTP